Ejercicios de alto nivel — soluciones

Biología · 2º ESO

1 Ecosistemas

Clasifica en factores bióticos o abióticos: temperatura, hongos del suelo, salinidad, conejos, luz, pH del agua, bacterias, humedad, encinas. ¿Cómo influye la luz en la distribución de las algas en el mar?

Solución

Bióticos: hongos, conejos, bacterias, encinas. **Abióticos**: temperatura, salinidad, luz, pH, humedad.
Las algas necesitan luz para la fotosíntesis, y la luz se apaga con la profundidad: solo viven en las capas superficiales (zona fótica, hasta unos 200 m).

2 Relaciones entre especies

Identifica el tipo de relación entre especies y si beneficia (+), perjudica (−) o es indiferente (0) a cada una: alga y hongo en un liquen; pulga y perro; rémora y tiburón; lobo y ciervo; pinos y encinas por la luz.

Solución

Liquen: **mutualismo** (+/+). Pulga-perro: **parasitismo** (+/−). Rémora-tiburón: **comensalismo** (+/0). Lobo-ciervo: **depredación** (+/−). Pinos-encinas: **competencia** (−/−).

3 Redes tróficas

En un ecosistema de pradera: la hierba es comida por conejos y saltamontes; los saltamontes, por lagartijas; los conejos, por zorros y águilas; las lagartijas, por águilas.

a) Dibuja la red trófica.

b) ¿Qué pasaría a corto plazo si una enfermedad acabara con los conejos?

Solución

a) Hierba → conejo → zorro / águila; hierba → saltamontes → lagartija → águila.

b) Los zorros perderían su alimento y disminuirían; las águilas comerían más lagartijas, que disminuirían, y entonces aumentarían los saltamontes. La hierba podría crecer más al principio, pero los saltamontes la consumirían. En una red, todo está conectado.

4 Flujo de energía

Los productores de un ecosistema fijan 10 000 kJ de energía. Si cada nivel solo pasa el 10 % de su energía al siguiente:

a) Dibuja la pirámide de energía con cuatro niveles.

b) ¿Por qué las cadenas tróficas rara vez tienen más de cuatro o cinco eslabones?

Solución

a) Productores 10 000 kJ → consumidores primarios 1000 kJ → secundarios 100 kJ → terciarios **10 kJ**.

b) En cada nivel se pierde cerca del 90 % de la energía (respiración, calor, restos no comidos). Tras cuatro o cinco niveles queda tan poca energía que no alcanza para mantener otra población.

5 Ciclos de la materia

Explica el ciclo del carbono: ¿qué procesos retiran CO_2 de la atmósfera y cuáles lo devuelven? ¿Por qué la quema de combustibles fósiles altera el ciclo?

Solución

Retiran CO_2: la fotosíntesis (plantas, algas) y la disolución en los océanos. **Devuelven**: la respiración de todos los seres vivos, la descomposición, los incendios, los volcanes y la combustión.
Los combustibles fósiles contienen carbono que llevaba millones de años fuera del ciclo; al quemarlos lo liberamos muy deprisa, más de lo que la fotosíntesis y los océanos pueden absorber, y aumenta el efecto invernadero.

6 Adaptaciones

Explica una adaptación de cada ser vivo a su medio: cactus, oso polar, camello, pez de las profundidades marinas.

Solución

Cactus: hojas convertidas en espinas (pierde menos agua) y tallo que almacena agua. Oso polar: grasa gruesa y pelo denso contra el frío. Camello: reservas de grasa en la joroba y orina muy concentrada para ahorrar agua. Pez abisal: órganos luminosos (bioluminiscencia) y boca enorme para aprovechar las pocas presas.

7 Dinámica de poblaciones

En un ecosistema, las poblaciones de linces y conejos suben y bajan de forma cíclica, con el máximo de linces un poco después del de conejos. Explica por qué.

Solución

Cuando hay muchos conejos, los linces tienen comida y su población crece. Al haber más linces, cazan más conejos y estos disminuyen. Con pocos conejos, los linces pasan hambre y disminuyen; entonces los conejos se recuperan. El máximo de linces llega después porque su población tarda en responder al aumento de alimento.

8 Impacto humano

La cotorra argentina es hoy muy abundante en los parques de Madrid. ¿Qué es una especie invasora? Explica dos problemas que causan y una medida para evitarlas.

Solución

Es una especie introducida por el ser humano fuera de su área natural que se extiende sin control. Problemas: **compiten** con las especies autóctonas por el alimento y el espacio (la cotorra, con gorriones y otras aves), pueden **transmitir enfermedades** y causar daños (los grandes nidos de la cotorra en árboles y farolas). Medida: no liberar mascotas ni plantas exóticas en la naturaleza y controlar el comercio de especies.